Monopsonie

Sam Gyetvay

ECO8000

9 novembre 2026

Pourquoi différents travailleurs gagnent-ils des salaires différents ?

Dans le modèle de Roy, les travailleurs avaient des niveaux de productivité exogènes différents, ce qui les conduit à choisir différentes professions

Dans le modèle du capital humain, les travailleurs avaient des avantages et des coûts d'opportunité différents concernant la scolarité, ce qui les amène à faire différents investissements en capital humain

Dans les modèles d'offre et de demande, les travailleurs dont la main-d'œuvre est rare par rapport à la quantité que les entreprises aimeraient embaucher sont mieux payés

Dans les modèles de recherche, certaines personnes sont mieux payées parce qu'elles ont de la chance

Pourquoi différents travailleurs gagnent-ils des salaires différents ?

Dans le modèle de Roy, les travailleurs avaient des niveaux de productivité exogènes différents, ce qui les conduit à choisir différentes professions

Dans le modèle du capital humain, les travailleurs avaient des avantages et des coûts d'opportunité différents concernant la scolarité, ce qui les amène à faire différents investissements en capital humain

Dans les modèles d'offre et de demande, les travailleurs dont la main-d'œuvre est rare par rapport à la quantité que les entreprises aimeraient embaucher sont mieux payés

Dans les modèles de recherche, certaines personnes sont mieux payées parce qu'elles ont de la chance

Aujourd'hui : certains travailleurs sont **exploités** par leurs employeurs !

Monopsone

Dans les modèles néoclassiques de marchés du travail parfaitement compétitifs, les employeurs prennent les salaires du marché comme acquis et décident de la quantité de travail à acheter

- Les entreprises sont comme des « consommateurs » de main-d'œuvre
- Les consommateurs prennent les prix des ananas comme acquis et décident combien en acheter

Le **monopsone** fait référence à l'idée que les employeurs ont la capacité de fixer les salaires

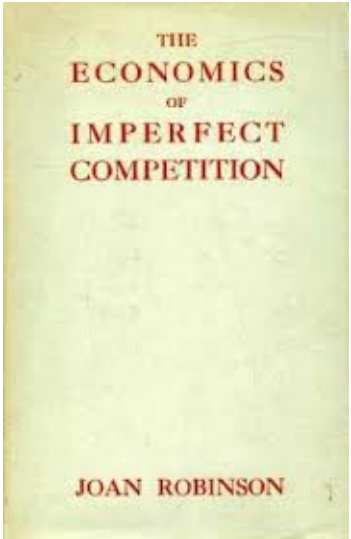
- Les employeurs peuvent décider quel salaire payer *et* décider combien de travailleurs employer

En fixant les salaires, les employeurs font face à un dilemme

- *Ceteris paribus*, payer un salaire plus élevé réduit les profits
- Mais payer un salaire plus élevé attire plus de travailleurs, augmentant la production

Joan Robinson





Citations de Joan Robinson

L'objectif de l'étude de l'économie est d'apprendre comment éviter d'être trompé par les économistes.

La misère d'être exploité par les capitalistes n'est rien comparée à la misère de ne pas être exploité du tout.

L'économie avance en boitant, un pied dans des hypothèses non testées et l'autre dans des slogans intestables.

Je n'ai jamais appris les mathématiques, donc j'ai dû réfléchir.

Quatre modèles de pouvoir monopsonique

1. Monopsone classique
   - Une seule entreprise emploie tous les travailleurs sur un marché du travail.
2. Oligopsone
   - Un petit nombre de grandes entreprises.
   - Les grandes entreprises peuvent influencer le salaire du marché.
3. Emplois différenciés
   - Chaque entreprise est différente, et les travailleurs ont des préférences idiosyncratiques.
   - Chaque entreprise sait que certains travailleurs aiment beaucoup y travailler et accepteraient un salaire bas.
4. Frictions de recherche
   - Les travailleurs deviennent « désespérés » et accepteront des salaires plus bas, car sinon ils doivent passer plus de temps au chômage.

Échauffement : marché du travail compétitif

Il y a de nombreux petits employeurs sur un marché du travail.

- Aucune entreprise ne peut influencer le salaire.

Chaque employeur fait face à un **produit marginal du travail** décroissant.

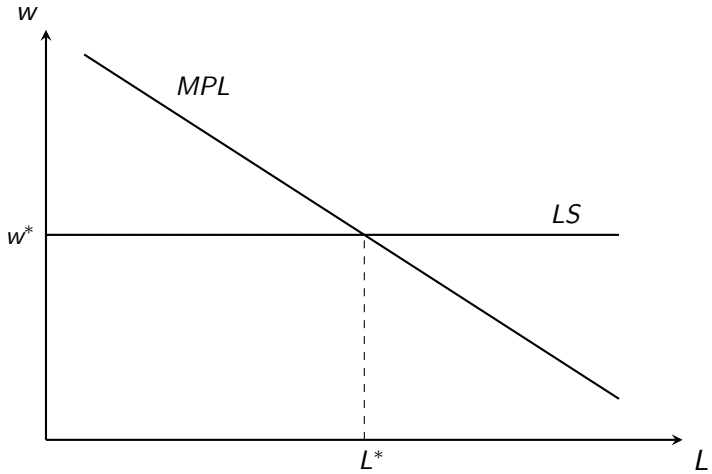
- Pour chaque travailleur supplémentaire embauché, la production supplémentaire diminue.
- Pourquoi ? Rendements décroissants, demande décroissante.

Chaque employeur fait face à une **courbe d'offre de travail horizontale**.

- Si l'entreprise offre un salaire inférieur au salaire du marché, elle n'obtient aucun travailleur.
- Si l'entreprise offre un salaire supérieur au salaire du marché, elle obtient tous les travailleurs.

L'employeur paie le même salaire w à chaque travailleur.

- L'entreprise peut toujours embaucher un travailleur supplémentaire au salaire du marché.
- Par conséquent, le **coût marginal du travail** est w.


w
MPL
LS
w*
L*
L

Monopsone classique (Robinson, 1933)

Il y a un employeur sur un marché du travail.

- Petite ville dans une région isolée où se trouve une mine, une entreprise possède la mine.

L'employeur fait face à un **produit marginal du travail** décroissant.

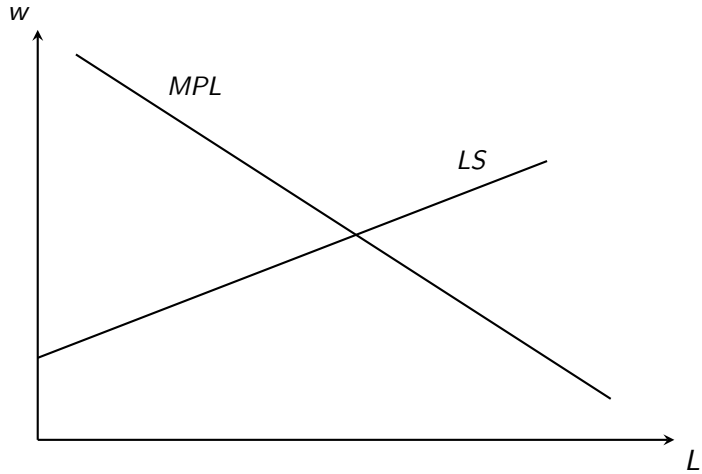
- Pour chaque travailleur supplémentaire embauché, la production supplémentaire diminue.
- Pourquoi ? Rendements décroissants, demande décroissante.

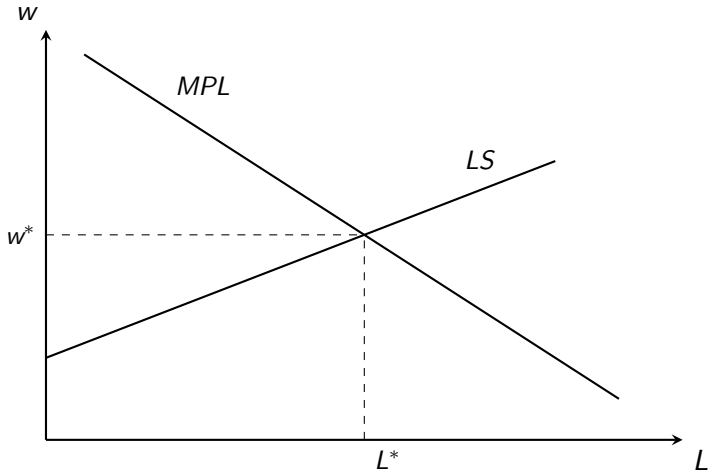
L'employeur fait face à une **courbe d'offre de travail ascendante**.

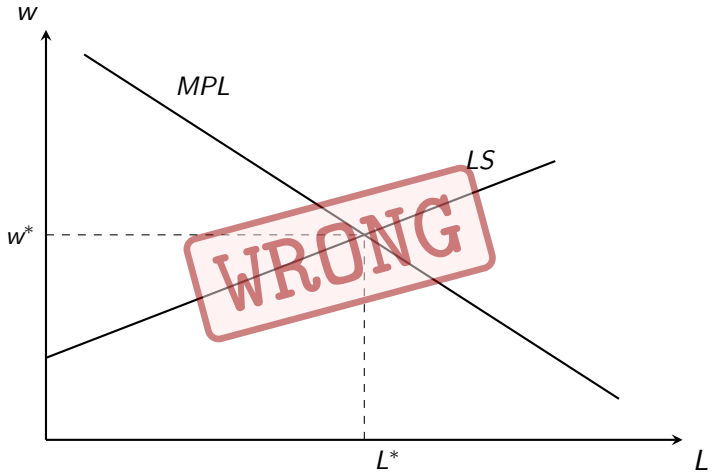
- Si l'entreprise offre un salaire plus élevé, plus de travailleurs déménagent en ville.

L'employeur paie le même salaire w à chaque travailleur.

- Pour embaucher un travailleur supplémentaire, l'entreprise doit augmenter le salaire de tous ses travailleurs existants.
- $MCL > LS$


w
MPL
LS
L


w
MPL
LS
w*
L*
L


w
MPL
LS
w*
WRONG
L*
L

Coût marginal du travail

Pour maximiser les profits, les entreprises souhaitent embaucher L tel que $MCL = MPL$

Pour embaucher un travailleur supplémentaire, l'entreprise doit :

1. Augmenter le salaire (pour remonter le long de la courbe d'offre de travail)
2. Augmenter le salaire de tous ses travailleurs existants

w	L	wL	MCL
1	3		
2	4		
3	5		
4	6		

Coût marginal du travail

Pour maximiser les profits, les entreprises souhaitent embaucher L tel que $MCL = MPL$

Pour embaucher un travailleur supplémentaire, l'entreprise doit :

1. Augmenter le salaire (pour remonter le long de la courbe d'offre de travail)
2. Augmenter le salaire de tous ses travailleurs existants

w	L	wL	MCL
1	3	3	
2	4	8	
3	5	15	
4	6	24	

Coût marginal du travail

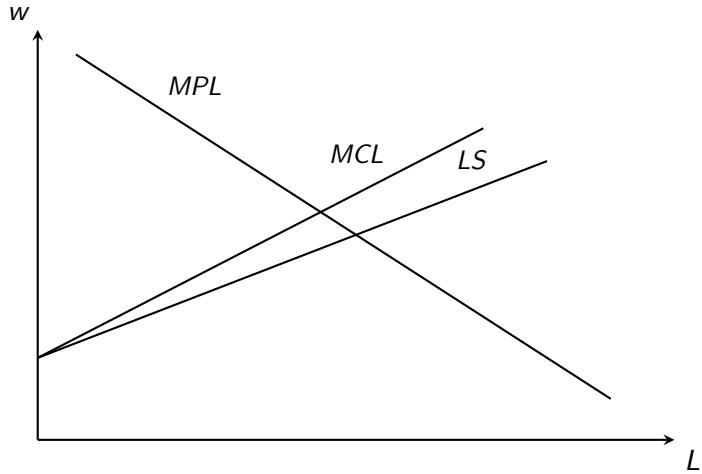
Pour maximiser les profits, les entreprises souhaitent embaucher L tel que $MCL = MPL$

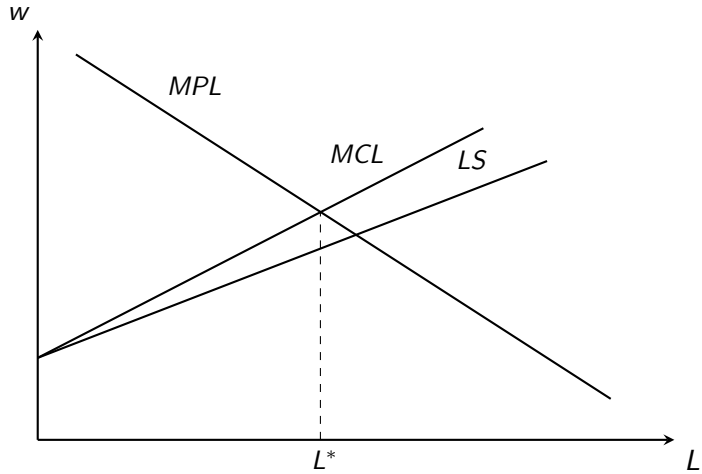
Pour embaucher un travailleur supplémentaire, l'entreprise doit :

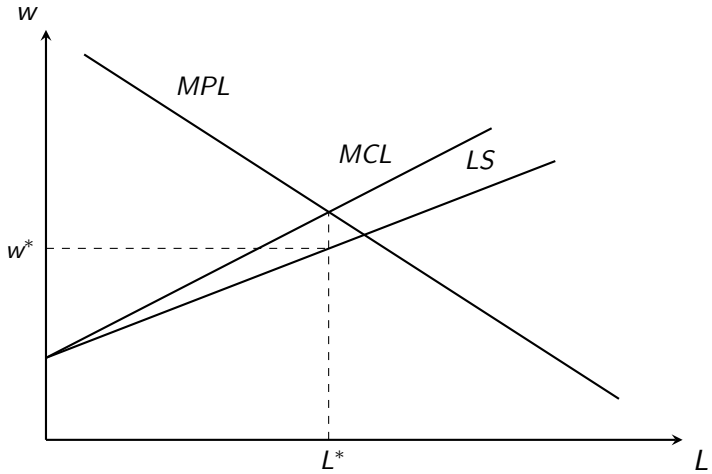
1. Augmenter le salaire (pour remonter le long de la courbe d'offre de travail)
2. Augmenter le salaire de tous ses travailleurs existants

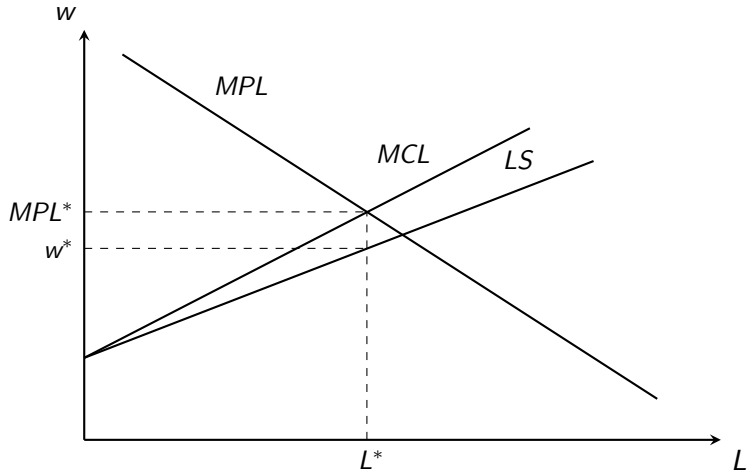
w	L	wL	MCL
1	3	3	–
2	4	8	5
3	5	15	7
4	6	24	9

La pente du MCL est deux fois celle de la LS !


w
MPL
MCL
LS
L


w
MPL
MCL
LS
L*
L


w
MPL
MCL
LS
w*
L*
L


w
MPL
MCL
LS
MPL*
w*
L*
L

Points clés

Le salaire est inférieur au produit marginal du travail

- Rappel : Dans la demande de travail classique $w = MPL$
- Ici, $w < MPL$! Joan Robinson a appelé cela « l'exploitation »

Le pouvoir de monopsone provient de **l'offre de travail croissante** pour l'entreprise

- À mesure que LS devient plus plat (plus élastique) $\rightarrow$ moins d'exploitation
- À mesure que LS devient plus raide (plus inélastique) $\rightarrow$ plus d'exploitation

L'emploi est inférieur à celui d'un marché du travail concurrentiel

- L'employeur serait prêt à embaucher un autre travailleur à w^*
- (Pourquoi ?

Points clés

Le salaire est inférieur au produit marginal du travail

- Rappel : Dans la demande de travail classique $w = MPL$
- Ici, $w < MPL$! Joan Robinson a appelé cela « l'exploitation »

Le pouvoir de monopsone provient de **l'offre de travail croissante** pour l'entreprise

- À mesure que LS devient plus plat (plus élastique) $\rightarrow$ moins d'exploitation
- À mesure que LS devient plus raide (plus inélastique) $\rightarrow$ plus d'exploitation

L'emploi est inférieur à celui d'un marché du travail concurrentiel

- L'employeur serait prêt à embaucher un autre travailleur à w^*
- (Pourquoi ? Parce que $w^* < MPL$! La production supplémentaire vaut plus que le salaire versé)
- Mais l'employeur n'est pas prêt à augmenter les salaires de toute son équipe

Fixation uniforme des salaires

> *Pour embaucher un travailleur supplémentaire, l'entreprise doit augmenter le salaire de tous ses travailleurs actuels*

Cette hypothèse est parfois appelée **fixation uniforme des salaires**

La tarification uniforme a du sens sur les marchés des biens

- On ne facture généralement pas 1$ à la première personne qui achète un ananas, 2$ à la deuxième, etc.
- Exception : sièges d'avion, hôtels (« tarification dynamique »)

Il n'est pas aussi évident de savoir pourquoi ou si cela est réaliste sur les marchés du travail

- Norme d'« équité horizontale »
- Les syndicats et la négociation collective restreignent les salaires

Aucun bon article sur ce sujet dont je suis au courant. Question ouverte importante

Villes d'entreprise

À la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, de nombreuses villes ont été créées par un seul employeur

Ces villes sont connues sous le nom de **villes d'entreprise**. L'entreprise construisait des maisons, des écoles, des églises et possédait souvent toutes les entreprises (épicerie, magasins, etc.)

Exemple : Arvida, QC

- Nommée d'après **Ar**thur **Vi**ning **Da**vis, président d'Alcoa, une entreprise d'aluminium

Ce serait intéressant d'écrire un article sur les villes d'entreprise canadiennes

- Le recensement complet du Canada devient public après 92 ans
- En principe, cela signifie que les recensements de 1911, 1921, 1931 sont disponibles
- Ils incluent les noms, donc en principe on peut relier les individus au fil des années

Arvida, QC







Roue de coulée 1931

Oligopsone

En dehors des villes d'entreprise, il est rare de trouver un marché du travail avec un seul employeur

Il est plus courant de trouver une situation où un petit nombre d'employeurs dominent

- Google, Meta, Apple emploient la plupart des ingénieurs logiciels dans la Silicon Valley
- Uber et Lyft emploient la plupart des chauffeurs de covoiturage
- UQAM, UdeM, HEC emploient la plupart des économistes francophones

Lorsqu'un employeur est suffisamment grand, en fixant son propre salaire, il peut affecter le niveau de salaire sur l'ensemble du marché

Si les employeurs sont rationnels et stratégiques, ils en tiennent compte

- Si Google fixe son salaire bas, le salaire moyen sur le marché diminue
- Ensuite, Meta et Apple baisseront leurs salaires

Oligopsone de Cournot avec n entreprises identiques

L'entreprise $j \in \{1, ..., n\}$ choisit la quantité de travail pour maximiser ses profits

$$\pi_j = (p - w(L))L_j$$

où $w(L)$ est l'offre de travail inverse sur le marché

$$w(L) = \alpha + \beta L, \quad \text{et} \quad L = \sum_k L_k.$$

À partir de la condition de premier ordre (FOC) de l'entreprise j, nous pouvons montrer que

$$L_j = \frac{p - \alpha}{2\beta} - \frac{1}{2}\sum_{k \neq j} L_k$$

Toutes les entreprises étant supposées identiques, le résultat doit être symétrique ($L_k = L_j$). Après quelques calculs, nous pouvons montrer que

$$L_j = \left(\frac{p - \alpha}{\beta}\right)\left(\frac{1}{n+1}\right), \quad \text{et} \quad w_j = \alpha + (p - \alpha)\left(\frac{n}{n+1}\right)$$

Discussion

$$L_j = \left(\frac{p-\alpha}{\beta}\right)\left(\frac{1}{n+1}\right), \quad \text{et} \quad w_j = \alpha\left(\frac{1}{n+1}\right) + p\left(\frac{n}{n+1}\right)$$

$w_j < MPL$ (Pourquoi ?)

Lorsque $n \to \infty$, $L_j \to 0$ et $w_j \to p$, nous retrouvons donc le résultat concurrentiel

Lorsqu'il y a moins d'entreprises, le marché est plus concentré et les salaires sont plus bas

On peut également montrer (devoir) que les profits par entreprise π_j diminuent, tandis que l'emploi total L augmente, à mesure que le nombre d'entreprises augmente

Offre de travail

Les travailleurs choisissent leur lieu de travail afin de maximiser leur utilité. L'utilité que le travailleur i obtient en travaillant pour l'entreprise j est

$$U_{ij} = \beta \log w_j + \epsilon_{ij}$$

- w_j est le salaire versé par l'entreprise j
- ϵ_{ij} représente les préférences idiosyncratiques du travailleur i pour l'entreprise j

Si $\epsilon_{ij} \sim T1EV$, la part des travailleurs qui choisissent de travailler pour l'entreprise j est

$$s_j = \frac{\exp(\beta \log w_j)}{\sum_k \exp(\beta \log w_k)}$$

et l'offre de travail à l'entreprise j est

$$L_j = \Lambda \exp(\beta \log w_j), \quad \text{où} \quad \Lambda = \frac{L}{\sum_k \exp(\beta \log w_k)}$$

Demande de travail

L'entreprise j fixe les salaires w_j pour maximiser les profits

$$\pi_j = (p_j - w_j)L_j$$

sous contrainte de l'offre de travail, en traitant Λ comme fixe. Il peut être démontré (devoir) que

$$w_j = \left(\frac{\beta}{1+\beta}\right)p_j$$

Une fois de plus, $w < MPL$! (Pourquoi ?

Demande de travail

L'entreprise j fixe les salaires w_j pour maximiser les profits

$$\pi_j = (p_j - w_j)L_j$$

sous contrainte de l'offre de travail, en traitant Λ comme fixe. Il peut être démontré (devoir) que

$$w_j = \left(\frac{\beta}{1+\beta}\right)p_j$$

Une fois de plus, $w < MPL$! (Pourquoi ? Parce que $\frac{\beta}{1+\beta} < 1$)

- À mesure que $\beta \to \infty$, $w_j = p_j$

Les entreprises plus productives (avec un p_j plus élevé) paient des salaires plus élevés

- Cela est connu sous le nom de **partage des rentes**
- Comme dans Burdett-Mortensen : dispersion des salaires des entreprises à l'équilibre !

Décote salariale

Le rapport entre le salaire et la productivité marginale du travail

$$\frac{w_j}{MPL_j} = \left(\frac{\beta}{1+\beta}\right)$$

est la **part de la productivité marginale versée en salaire**

- Ce rapport est analogue à l'inverse d'une **majoration de prix** (coût marginal divisé par le prix)
- La **décote salariale** est $1 - w_j/MPL_j = 1/(1+\beta)$

Mesure combien les travailleurs sont payés par dollar de revenu qu'ils produisent

- Mesure de l'**exploitation** !
- Si $\beta = 4$, $\frac{w_j}{MPL_j} = \frac{\beta}{1+\beta} = 4/5$: les travailleurs reçoivent 80 cents pour chaque dollar qu'ils produisent, soit une décote salariale de 20%
- La part versée en salaire est plus proche de 1 lorsque β est plus élevé
- À mesure que $\beta \to \infty$, $\frac{\beta}{1+\beta} \to 1$

Élasticité de l'offre de travail à l'entreprise

Dans ce modèle, la décote salariale est étroitement liée à β, le poids que les travailleurs accordent aux salaires (log) dans leur utilité

β mesure également l'**élasticité de l'offre de travail à l'entreprise**

$$\frac{\partial \log L_j}{\partial \log w_j} = \beta$$

Si une entreprise augmente son salaire de 1%, son nombre d'employés augmentera de β%

- $\beta \to \infty$: si une entreprise réduit son salaire d'un centime, elle perd tous ses employés
- Si tout ce qui importe aux travailleurs est le salaire, ils se dirigent tous vers l'entreprise qui paie le salaire le plus élevé
- Si les travailleurs se soucient d'autres aspects, l'offre de travail sera moins sensible aux changements de salaire

Préférences idiosyncratiques

Rappelons que l'utilité du travailleur i à travailler pour l'entreprise j est

$$U_{ij} = \beta \log w_j + \epsilon_{ij}$$

Supposons que l'entreprise j soit l'entreprise préférée du travailleur i, et que k soit leur deuxième choix

$$U_{ij} - U_{ik} = \beta(\log w_j - \log w_k) + (\epsilon_{ij} - \epsilon_{ik}) > 0$$

Si l'entreprise j connaissait $\epsilon_{ij} - \epsilon_{ik}$, elle pourrait fixer w_j pour extraire toute l'utilité excédentaire

- Comme une discrimination parfaite des prix sur les marchés de produits

Mais les entreprises n'observent pas ϵ_{ij} (information asymétrique), elles choisissent donc un salaire qui maximise les profits en moyenne, laissant certains travailleurs « inframarginaux » qui resteraient si les salaires étaient réduits

Rappel : Burdett et Mortensen (1998)

La semaine dernière, nous avons étudié ce modèle comme un modèle de recherche qui pourrait expliquer certains faits

- Au cours de la carrière d'un travailleur, la majorité de la croissance salariale provient du changement d'entreprise par les travailleurs
- Lorsqu'un travailleur perd un emploi stable, ses salaires sont définitivement plus bas

Récapitulatif

- Tous les travailleurs et les entreprises sont identiques *ex ante*
- Les travailleurs reçoivent aléatoirement des offres d'emploi lorsqu'ils sont au chômage et employés
- Les travailleurs au chômage acceptent toute offre d'emploi
- Les travailleurs employés acceptent toute offre d'emploi supérieure à leur salaire actuel
- Les entreprises fixent les salaires pour maximiser les profits attendus
- En équilibre, toutes les entreprises choisissent de fixer des salaires différents
- En équilibre, toutes les entreprises réalisent le même profit

Frictions de recherche et pouvoir de monopsone

Dans le modèle BM, les entreprises qui fixent des salaires plus élevés sont plus grandes pour deux raisons

1. **Recrutement** : elles peuvent débaucher ("poacher") plus de travailleurs d'autres entreprises
2. **Rétention** : elles peuvent empêcher d'autres entreprises de débaucher leurs propres travailleurs

L'élasticité de l'offre de travail à l'entreprise peut donc être décomposée en deux élasticités

$$\varepsilon_{LS} = \underbrace{\varepsilon_R}_{\substack{\text{Élasticité} \\ \text{de recrutement}}} + \underbrace{\varepsilon_S}_{\substack{\text{Élasticité} \\ \text{de séparation}}}$$

Les frictions de recherche donnent aux entreprises un pouvoir de monopsone car si les travailleurs refusent une offre, ils restent dans leur ancienne entreprise ou restent au chômage

Discussion

Chaque modèle a une source distincte de pouvoir de monopsone

- Monopsone/oligopsone : l'influence des salaires des entreprises sur le salaire du marché
- Emplois différenciés : préférences idiosyncratiques des travailleurs
- Recherche : les travailleurs ne peuvent recevoir une offre que d'un seul emploi à la fois

Lien étroit entre le pouvoir de monopsone et l'offre de travail à l'entreprise

- Plus inélastique $\rightarrow$ plus bas w/MPL
- Peut retrouver le repère de la concurrence parfaite en envoyant l'élasticité vers ∞

Chaque modèle repose sur des hypothèses concernant la fixation des salaires

- Monopsone + emplois différenciés : fixation uniforme des salaires
- Burdett-Mortensen : les entreprises ne négocient pas les salaires

Estimation de l'élasticité de la main-d'œuvre à l'entreprise

"Une expérience idéale que l'on aimerait réaliser pour estimer l'élasticité de la courbe d'offre de travail à une seule entreprise serait de faire varier aléatoirement le salaire payé par l'entreprise et observer ce qui se passe en termes d'emploi. Jusqu'à présent, la littérature ne dispose pas d'une étude d'une telle expérience."

- Manning (2011)

Discussion en classe : Dal Bo, Finan et Rossi (2013)

Quelle est la principale question de recherche ?

Discussion en classe : Dal Bo, Finan et Rossi (2013)

Quelle est la principale question de recherche ?

Quel est le cadre empirique ?

Discussion en classe : Dal Bo, Finan et Rossi (2013)

Quelle est la principale question de recherche ?

Quel est le cadre empirique ?

Cet article analyse les données d'une expérience. Décrivez l'expérience

Discussion en classe : Dal Bo, Finan et Rossi (2013)

Quelle est la principale question de recherche ?

Quel est le cadre empirique ?

Cet article analyse les données d'une expérience. Décrivez l'expérience

L'expérience comportait deux niveaux différents d'expérimentation. Quels étaient-ils ?

1. Randomisation des salaires à travers les sites de recrutement

Discussion en classe : Dal Bo, Finan et Rossi (2013)

Quelle est la principale question de recherche ?

Quel est le cadre empirique ?

Cet article analyse les données d'une expérience. Décrivez l'expérience

L'expérience comportait deux niveaux différents d'expérimentation. Quels étaient-ils ?

1. Randomisation des salaires à travers les sites de recrutement
2. Randomisation des offres d'emploi
   - Certaines municipalités ont envoyé un travailleur « à haut QI », d'autres un travailleur « à QI normal »

Les auteurs collectent une quantité inhabituelle de données sur les candidats. Quelles sont certaines des variables qu'ils collectent, et pourquoi s'y intéressent-ils ?

Discussion en classe : Dal Bo, Finan et Rossi (2013)

Quelles sont les principales découvertes ?

Discussion en classe : Dal Bo, Finan et Rossi (2013)

Quelles sont les principales découvertes ?

Des salaires plus élevés attirent-ils plus de candidats ?

Discussion en classe : Dal Bo, Finan et Rossi (2013)

Quelles sont les principales découvertes ?

Des salaires plus élevés attirent-ils plus de candidats ?

Des salaires plus élevés aident-ils à attirer des candidats plus qualifiés ?

Discussion en classe : Dal Bo, Finan et Rossi (2013)

Quelles sont les principales découvertes ?

Des salaires plus élevés attirent-ils plus de candidats ?

Des salaires plus élevés aident-ils à attirer des candidats plus qualifiés ?

Des salaires plus élevés attirent-ils des candidats avec moins de motivation pour le service public ?

Discussion en classe : Dal Bo, Finan et Rossi (2013)

Quelles sont les principales découvertes ?

Des salaires plus élevés attirent-ils plus de candidats ?

Des salaires plus élevés aident-ils à attirer des candidats plus qualifiés ?

Des salaires plus élevés attirent-ils des candidats avec moins de motivation pour le service public ?

Ils décomposent l'élasticité de l'offre de travail à laquelle l'entreprise est confrontée en deux composantes. Quelles sont-elles ?

Discussion en classe : Dal Bo, Finan et Rossi (2013)

Quelles sont les principales découvertes ?

Des salaires plus élevés attirent-ils plus de candidats ?

Des salaires plus élevés aident-ils à attirer des candidats plus qualifiés ?

Des salaires plus élevés attirent-ils des candidats avec moins de motivation pour le service public ?

Ils décomposent l'élasticité de l'offre de travail à laquelle l'entreprise est confrontée en deux composantes. Quelles sont-elles ?

1. Élasticité de la taille du bassin de candidats

Discussion en classe : Dal Bo, Finan et Rossi (2013)

Quelles sont les principales découvertes ?

Des salaires plus élevés attirent-ils plus de candidats ?

Des salaires plus élevés aident-ils à attirer des candidats plus qualifiés ?

Des salaires plus élevés attirent-ils des candidats avec moins de motivation pour le service public ?

Ils décomposent l'élasticité de l'offre de travail à laquelle l'entreprise est confrontée en deux composantes. Quelles sont-elles ?

1. Élasticité de la taille du bassin de candidats
2. Taux de conversion (combien d'offres sont acceptées)

Les salaires aident-ils à pourvoir les postes dans des lieux indésirables ?

TABLE I

VALIDATION OF THE EXPERIMENTAL DESIGN

	Low-wage offer (1)	High-wage offer (2)	Difference (3)	Randomization inference p-value (4)
Latitude	19.359	19.754	0.396	.52
			[0.548]	
Longitude	99.088	100.136	1.048	.20
			[0.796]	
Altitude (m)	732.450	898.242	165.792	.30
			[158.536]	
Population (logs)	9.219	9.373	0.154	.67
			[0.331]	
Number of households (logs)	7.825	7.971	0.145	.71
			[0.335]	
Share of population between 15–65 years old	0.620	0.624	0.004	.56
			[0.007]	
Share of male population	0.480	0.482	0.002	.49
			[0.003]	
Share of indigenous population	0.275	0.160	−0.115	.05
			[0.061]*	
Illiteracy rate (% of illiterate among 15-year-olds and older)	0.104	0.096	−0.008	.45
			[0.013]	
Average years of schooling	8.335	8.251	−0.084	.75
			[0.249]	
Number of live births per woman	2.517	2.518	0.001	.99
			[0.081]	
Employment rate	0.965	0.960	−0.004	.88
			[0.008]	
Share of female-headed households	0.275	0.265	−0.009	.28
			[0.008]	
Share of households with access to electricity, water, and sanitation	0.715	0.756	0.040	.41
			[0.049]	
Share of households with a dirt floor	0.106	0.111	0.005	.80
			[0.018]	
Number of observations	41	65		

TABLE II

SUMMARY STATISTICS OF CANDIDATE POOL

	Observations (1)	Mean (2)	Standard deviation (3)	p10 (4)	p50 (5)	p90 (6)
Panel A: Sociodemographic characteristics						
Male	2,244	0.60	0.49	0.00	1.00	1.00
Age	2,231	27.34	6.89	20.00	26.00	37.00
Height	2,191	1.63	0.10	1.50	1.63	1.76
Indigenous	2,253	0.40	0.49	0.00	0.00	1.00
Wage in previous job	1,584	4,276.18	3,078.61	1,300.00	3,800.00	8,000.00
Previous job was white collar	1,784	0.30	0.46	0.00	0.00	1.00
Currently employed	2,250	0.14	0.34	0.00	0.00	1.00
Currently attending school	2,252	0.18	0.39	0.00	0.00	1.00
Years of experience in past 3 spells	2,237	1.36	2.45	0.00	0.25	4.00
Has work experience	2,237	0.56	0.50	0.00	1.00	1.00
Panel B: Aptitudes and skills						
Raven's score	2,254	8.77	2.69	5.00	9.00	12.00
Years of schooling	2,223	14.45	2.45	12.00	16.00	16.00
Chose dominated risk option	2,238	0.39	0.49	0.00	0.00	1.00

TABLE II

(CONTINUED)

	Observations (1)	Mean (2)	Standard deviation (3)	p10 (4)	p50 (5)	p90 (6)
Panel C: Personality traits						
Conscientiousness	2,188	4.28	0.47	3.67	4.33	4.89
Extraversion	2,206	3.67	0.55	3.00	3.63	4.38
Openness	2,193	3.93	0.49	3.30	4.00	4.60
Agreeableness	2,214	4.11	0.43	3.56	4.11	4.67
Neuroticism	2,216	2.19	0.53	1.50	2.13	2.88
Big 5 Index	2,120	0.05	0.73	−0.87	0.09	0.96
Integrity: indirect measure	2,206	45.01	22.62	13.33	46.67	75.00
Integrity: direct measure	2,248	0.06	0.24	0.00	0.00	0.00
Panel D: Public service motivation						
Commitment	2,195	3.35	0.59	2.57	3.29	4.14
Social justice	2,204	3.70	0.57	3.00	3.80	4.40
Civic duty	2,183	3.94	0.63	3.14	4.00	4.71
Compassion	2,192	3.05	0.55	2.38	3.00	3.88
Self-sacrifice	2,192	3.72	0.61	3.00	3.75	4.50
Attraction	2,242	2.86	0.59	2.00	2.80	3.60
PSM index	2,096	0.07	0.72	−0.79	0.05	1.01

TABLE II

(CONTINUED)

	Observations (1)	Mean (2)	Standard deviation (3)	p10 (4)	p50 (5)	p90 (6)
Panel E: Prosocial behavior						
Volunteered in the past year	2,249	0.71	0.46	0.00	1.00	1.00
Did charity work in the past year	2,248	0.54	0.50	0.00	1.00	1.00
Voted in last election	2,250	0.76	0.43	0.00	1.00	1.00
Belongs to a political party	2,250	0.10	0.30	0.00	0.00	0.00
Altruism	2,223	23.52	7.34	20.00	25.00	25.00
Negative reciprocity	2,231	0.55	0.50	0.00	1.00	1.00
Cooperation	2,182	26.40	10.71	10.00	25.00	40.00
Importance of wealth	2,048	3.22	1.38	1.40	3.20	5.20

Notes. This table reports summary statistics for the applicant pool. Column (1) reports the number of nonmissing observations. Column (2) reports the mean of the corresponding variable, and column (3) reports the corresponding standard deviation. Columns (4)–(6) report the 10th, 50th, and 90th percentiles. The statistics are computed based on the responses from the recruitment exam. See the Appendix for more information on the variables.

TABLE III

EFFECTS ON FINANCIAL INCENTIVES ON APPLICANT POOL: PRODUCTIVE ATTRIBUTES

	Observations (1)	Control (2)	Treatment effect (3)	Randomization inference p-value (4)	FDR q-value (5)
Number of applicants	106	18.093	4.714 [4.430]	.36	n/a
Panel A: Market skills					
Wage in previous job	1,572	3479.667	819.154 [174.703]***	.00	0.00
Previous job was white collar	1,170	0.243	0.069 [0.029]***	.01	0.02
Currently employed	2,225	0.104	0.053 [0.019]***	.01	0.02
Has work experience	2,212	0.459	0.167 [0.048]***	.00	0.00
Years of experience in past 3 spells	2,212	1.185	0.284 [0.171]	.08	0.06
IQ (Raven test)	2,229	8.488	0.506 [0.223]**	.01	0.02
Raven score ≥ 9	2,229	0.572	0.091 [0.039]**	.01	0.02
Chose dominated risk option	2,213	0.431	−0.064 [0.025]**	.01	0.02
Years of schooling	2,198	14.552	0.091 [0.308]	.40	0.14

TABLE III
(CONTINUED)

	Observations (1)	Control (2)	Treatment effect (3)	Randomization inference p-value (4)	FDR q-value (5)
Panel B: Personality traits					
Extraversion	2,189	3.674	0.013 [0.036]	.37	0.14
Agreeableness	2,167	4.107	0.004 [0.022]	.44	0.15
Conscientiousness	2,191	4.235	0.063 [0.030]**	.03	0.04
Neuroticism	2,168	2.254	−0.099 [0.033]***	.01	0.02
Openness	2,168	3.910	0.042 [0.028]	.08	0.06
Big 5 index	2,099	0.000	0.087 [0.049]*	.07	0.06
Integrity: direct	2,223	0.067	−0.009 [0.013]	.73	0.26
Integrity: indirect	2,099	44.424	0.602 [1.232]	.33	0.14

Notes. This table estimates the effects of higher wages on characteristics of the applicant pool. Each row is a separate regression using the variable listed as the dependent variable. Column (1) reports the number of observations in the regression. Column (2) reports the mean of the variable in the control group (low-wage announcement), column (3) reports the coefficient on the treatment in a regression that includes region intercepts. Column (4) reports the p-values based on a one-sided test statistic that the placebo coefficients are larger than the actual. The p-values were computed based on 1,000 random draws. Column (5) reports the q-value associated with the false discovery rate test, which accounts for the multiple testing. See the Appendix for more information on the variables. *Statistically significant at the 10% level, ** at the 5% level, and *** at the 1% level. Clustered standard errors at the level of the locality are reported in brackets.

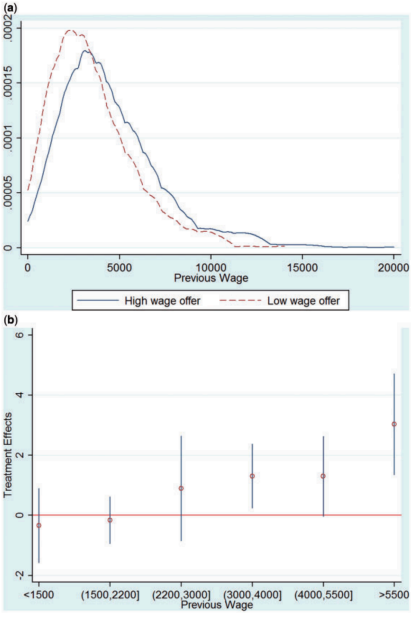


FIGURE I

The Effects of Financial Incentives on the Applicant Pool: Previous Wage

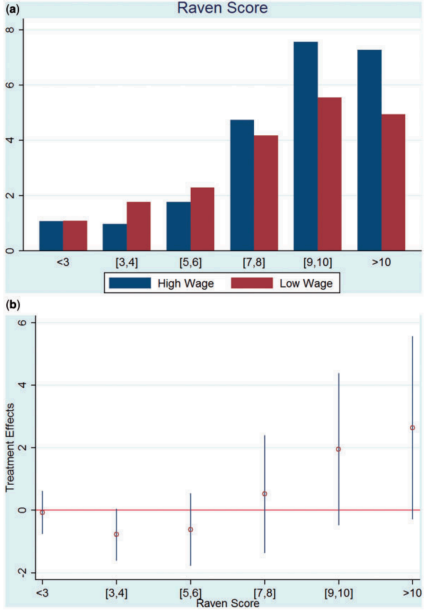


FIGURE II

The Effects of Financial Incentives on the Applicant Pool: Raven's Exam

TABLE IV

EFFECTS ON FINANCIAL INCENTIVES ON THE APPLICANT POOL: MOTIVATION PROFILE

	Observations (1)	Control (2)	Treatment effect (3)	Randomization inference p-value (4)	FDR q-value (5)
Panel A: PSM traits					
PSM index	2,074	0.000	0.092 [0.046]**	.05	0.09
Attractiveness	2,217	2.803	0.070 [0.041]*	.05	0.14
Commitment	2,170	3.316	0.045 [0.035]	.15	0.18
Social justice	2,180	3.646	0.075 [0.026]***	.01	0.04
Civic duty	2,158	3.924	0.027 [0.033]	.25	0.22
Compassion	2,168	3.001	0.066 [0.031]**	.04	0.14
Self-sacrifice	2,168	3.687	0.039 [0.034]	.15	0.18
Panel B: Prosocial behavior					
Altruism	2,199	23.491	0.039 [0.291]	.53	0.29
Negative reciprocity	2,206	0.508	0.075 [0.023]***	.00	0.00
Cooperation	2,157	26.174	0.675 [0.404]*	.08	0.16
Did charity work in the past year	2,223	0.605	−0.096 [0.041]**	.01	0.05
Volunteered in the past year	2,224	0.710	−0.006 [0.027]	.38	0.34
Importance of wealth	2,025	3.159	0.107 [0.087]	.14	0.18
Belongs to a political party	2,225	0.113	−0.026 [0.014]*	.07	0.16
Voted	2,225	0.758	0.019 [0.035]	.33	0.26

Notes. This table estimates the effects of higher wages on characteristics of the applicant pool. Each row is a separate regression using the variable listed as the dependent variable. Column (1) reports the number of observations in the regression. Column (2) reports the mean of the variable in the control group (low-wage announcement), column (3) reports the coefficient on the treatment in a regression that includes region intercepts. Column (4) reports the p-values based on a one-sided test statistic that the placebo coefficients are larger than the actual. The p-values were computed based on 1,000 random draws. Column (5) reports the q-value associated with the false discovery rate test, which accounts for the multiple testing. See the Appendix for more information on the variables. *Statistically significant at the 10% level, ** at the 5% level, and *** at the 1% level. Clustered standard errors at the level of the locality are reported in brackets.

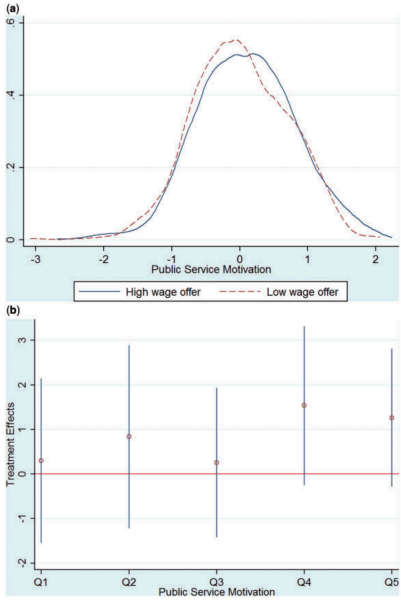


FIGURE III

The Effects of Financial Incentives on the Applicant Pool: Public Service Motivation

TABLE V

THE EFFECTS OF FINANCIAL INCENTIVES ON RECRUITMENT

	Accepted (1)	Accepted (2)	Rejected (3)	Not reachable (4)
High-wage offer	0.151	0.160	−0.017	−0.135
	[0.054]***	[0.054]**	[0.034]	[0.054]***
Characteristics				
Male		−0.080		
		[0.058]		
Years of schooling		−0.022		
		[0.008]**		
High IQ		−0.017		
		[0.053]		
Wage in previous job > 5,000 pesos		−0.007		
		[0.067]		
Big 5 index		0.042		
		[0.038]		
PSM index		−0.024		
		[0.044]		
Mean of dependent variable	0.55	0.55	0.13	0.32
Observations	350	343	350	350
R-squared	0.10	0.12	0.09	0.13

Notes. This table estimates the effects of higher wages on conversion, or vacancy filling. In columns (1) and (2), the dependent variable is an indicator equal to 1 if the person accepted the offer, 0 if the person rejected it or could not be reached. In column (3), the dependent variable is an indicator equal to 1 if the person rejected the offer, 0 if the person accepted it. In column (4), the dependent variable is an indicator equal to 1 if the person could not be contacted about the offer, 0 otherwise. In addition to the controls listed in the table, all regressions included intercepts for a region by indigenous requirement pair. See the Appendix for more information on the variables. *Statistically significant at the 10% level, ** at the 5% level, and *** at the 1% level. Clustered standard errors at the level of the locality are reported in brackets.

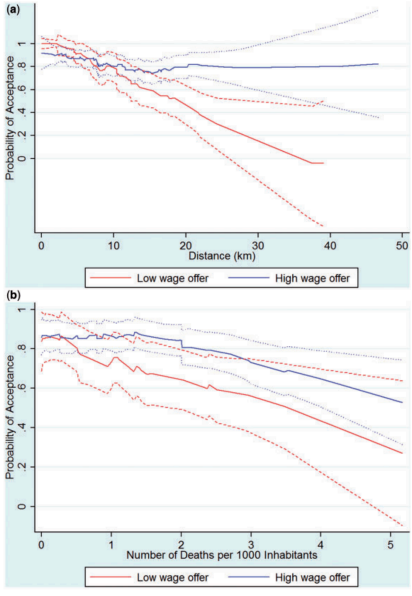


FIGURE IV

The Effects of Financial Incentives on Acceptance Rates by Municipal Characteristics

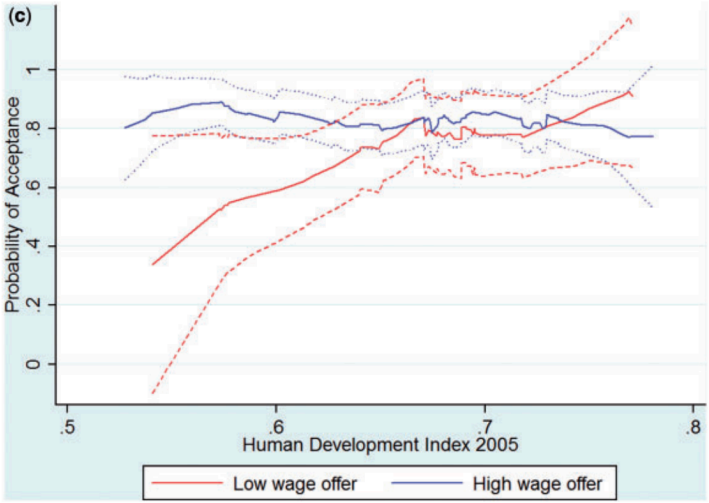

(c)
Probability of Acceptance
0
.2
.4
.6
.8
1
.5
.6
.7
.8
Human Development Index 2005
Low wage offer
High wage offer

TABLE VI

Effects of Municipal Characteristics on Acceptance Decisions

	Acceptance				
Dependent variable	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
High-wage offer	0.047	0.066	0.075	0.056	0.147
	[0.037]	[0.047]	[0.053]	[0.041]	[0.047]***
High wage offer × Distance	0.026			0.028	0.010
	[0.005]***			[0.007]***	[0.007]
Distance	−0.027			−0.028	−0.017
	[0.004]***			[0.007]***	[0.005]***
High wage offer × Drug-related		0.078		−0.033	−0.025
deaths per 1,000 inhabitants		[0.039]*		[0.037]	[0.040]
Drug-related deaths		−0.107		0.000	−0.022
per 1,000 inhabitants		[0.044]**		[0.045]	[0.040]
High wage offer × Human			−1.482	−0.913	−1.368
Development Index			[0.738]**	[0.645]	[0.589]**
Human Development Index			1.526	1.044	1.002
			[0.673]**	[0.598]*	[0.521]*
Observations	238	238	238	238	348
R-squared	0.25	0.21	0.2	0.26	0.18

Notes. This table estimates the effects of municipal characteristics on acceptance decisions. In all columns, the dependent variable is an indicator equal to 1 if the person accepted the offer, 0 otherwise. In columns (1)–(4) the sample has been restricted to the applicants who were successfully contacted. In addition to the controls listed in the table, all regressions included intercepts for a region by indigenous requirement pair. See the Appendix for more information on the variables including their sources. Distance is measured in tens of kilometers. *Statistically significant at the 10% level, ** at the 5% level, and *** at the 1% level. Clustered standard errors at the level of the locality are reported in brackets.